

# Las tres leyes de Kepler

Kepler descubrió que los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses. Ese hallazgo es la primera de tres leyes que describen cómo se mueven los planetas alrededor del Sol.

**DATOS INTERESANTES**  
Las tres leyes del movimiento planetario de Kepler son: **1) Ley de las órbitas** **2) Ley de las áreas** **3) Ley de los periodos.**

**I**  
**LEY DE LAS ÓRBITAS**

Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse. El Sol no está en el centro de la órbita, sino sobre uno de los dos focos ( $F_1, F_2$ ) — por eso la distancia del planeta al Sol cambia a lo largo de su recorrido.

**II**  
**LEY DE LAS ÁREAS**

La línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales: los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y más lento cuando están más lejos (como una rebanada de pizza ancha y corta cerca del Sol, y otra angosta y larga lejos de él, con la misma área).

**III**  
**LEY DE LOS PERIODOS**

El cuadrado del periodo orbital ( $T$ ) de un planeta es proporcional al cubo del radio de su órbita ( $a$ ): mientras más lejos está un planeta del Sol, mucho más tiempo tarda en completar una vuelta. Mercurio da una vuelta en 88 días; Neptuno tarda 165 años.

$T^2 \propto a^3$

## Vocabulario clave

| TÉRMINO                 | QUÉ SIGNIFICA                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elipse                  | Curva cerrada en forma de óvalo alargado, con dos puntos internos llamados focos.   |
| Foco ( $F_1, F_2$ )     | Cada uno de los dos puntos internos de una elipse; el Sol se ubica en uno de ellos. |
| Área barrida            | Superficie que forma la línea imaginaria entre el planeta y el Sol al moverse.      |
| Periodo orbital ( $T$ ) | Tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol.           |
| Radio orbital ( $a$ )   | Distancia promedio entre un planeta y el Sol.                                       |

**Pregunta para el aula:** ¿por qué la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, pero Júpiter tarda casi 12 años? — actividad: comparar radio orbital ( $a$ ) y periodo ( $T$ ) de varios planetas y predecir el orden antes de mostrar los datos reales.

# Movimientos de la Tierra

La Tierra nunca está quieta: gira sobre sí misma y, a la vez, viaja alrededor del Sol. Sus dos movimientos principales son la **rotación** y la **revolución (traslación)**; existen además otros movimientos más sutiles: nutación, bamboleo de Chandler y precesión de los equinoccios.

## Movimiento de rotación

Giro de la Tierra sobre su propio eje, una línea imaginaria del polo norte al sur. Provoca la sucesión del día y la noche. El eje no está vertical: está inclinado unos 23,5° respecto al plano de la órbita — inclinación clave que además explica las estaciones.

|                                                   |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>23 h 56 min 4,1 s</b><br>DURACIÓN REAL (≈24 H) | <b>1674,4 km/h</b><br>VELOCIDAD DE GIRO | <b>+17 ms/100 años</b><br>SE HACE MÁS LENTA |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

## Movimiento de revolución (traslación)

Movimiento de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica, de oeste a este. Un año real dura casi 6 horas más de 365 días; esas horas se acumulan y cada 4 años suman un día completo — de ahí el año bisiesto (29 de febrero).

|                                                   |                                                |                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>365 d 5 h 57 min</b><br>DURACIÓN REAL (≈365 D) | <b>107 826 km/h</b><br>VELOCIDAD DE TRASLACIÓN | <b>Cada 4 años</b><br>AÑO BISIESTO: 366 DÍAS |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Cambio de estaciones, perihelio y afelio

La inclinación del eje hace que cada hemisferio reciba luz solar de forma distinta según el punto de la órbita, dando origen a las estaciones. Como el eje está inclinado, mientras un hemisferio recibe más luz (verano), el otro recibe menos (invierno) — por eso las estaciones son opuestas entre el hemisferio norte y el sur.

| FECHA         | EVENTO                  | HEM. NORTE | HEM. SUR  |
|---------------|-------------------------|------------|-----------|
| 22 marzo      | Equinoccio de primavera | Primavera  | Otoño     |
| 21 junio      | Solsticio de verano     | Verano     | Invierno  |
| 22 septiembre | Equinoccio de otoño     | Otoño      | Primavera |
| 22 diciembre  | Solsticio de invierno   | Invierno   | Verano    |

Como la órbita es elíptica, la Tierra pasa por un punto más cercano al Sol (**perihelio**) y uno más lejano (**afelio**) a lo largo del año.

## Vocabulario clave

| TÉRMINO                        | QUÉ SIGNIFICA                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotación</b>                | Giro de la Tierra sobre su propio eje; produce el día y la noche.                 |
| <b>Revolución (traslación)</b> | Movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en una órbita elíptica.                |
| <b>Año bisiesto</b>            | Año de 366 días cada 4 años, para compensar las horas sobrantes de la traslación. |
| <b>Perihelio / Afelio</b>      | Puntos de la órbita más cercano y más lejano al Sol, respectivamente.             |

# Precesión, nutación y la forma de la Tierra

Además de la rotación y la traslación, el eje terrestre tiene dos movimientos adicionales, mucho más lentos y sutiles. Y la Tierra, de paso, no es una esfera perfecta.

## Precesión del eje terrestre

El eje de rotación cambia lentamente su orientación en el espacio, en un movimiento llamado **precesión**, perceptible por el cambio de posición de las estrellas durante largos periodos.

**Para entenderlo:** es como un trompo que gira rápido sobre sí mismo, pero cuyo eje traza lentamente un círculo en el aire ("bambolea" en cámara muy lenta). Una vuelta completa de precesión tarda unos 26 000 años.

## Movimiento de nutación

El eje también tiene una oscilación adicional y más pequeña, la **nutación**, que modifica las coordenadas precisas de las estrellas y otros objetos celestes.

**Para entenderlo:** si la precesión es el círculo lento y grande que traza el eje, la nutación es un pequeño "temblor" que se superpone a ese círculo.

## La forma real de la Tierra

Aunque se suele imaginar como una esfera, la Tierra es en realidad un **esferoide**: la rotación hace que el planeta se ensanche en el ecuador y se aplane en los polos.

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| <b>≈ 6378 km</b> | <b>≈ 6357 km</b> | <b>≈ 21 km</b>         |
| RADIO ECUATORIAL | RADIO POLAR      | DIFERENCIA ENTRE AMBOS |

**Para entenderlo:** es como girar rápidamente una bola de masa blanda sostenida por sus polos: la fuerza del giro empuja la masa hacia afuera en la zona media y la aplanea en los extremos. Eso, a escala planetaria y durante miles de millones de años, le dio a la Tierra su forma de esferoide.

## Vocabulario clave

| TÉRMINO                          | QUÉ SIGNIFICA                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precesión</b>                 | Cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra.    |
| <b>Nutación</b>                  | Pequeña oscilación adicional del eje de rotación, superpuesta a la precesión. |
| <b>Esferoide</b>                 | Forma parecida a una esfera pero ligeramente achatada; así es la Tierra.      |
| <b>Achatamiento polar</b>        | Aplanamiento de la Tierra en las zonas cercanas a los polos.                  |
| <b>Ensanchamiento ecuatorial</b> | Ligero abultamiento de la Tierra en la zona del ecuador.                      |

**Pregunta para el aula:** si la precesión tarda 26 000 años, ¿alguna civilización humana ha llegado a ver un ciclo completo?